



Cours: **Production Photogrammétrie I**

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**





Cours: Production Photogrammétrie I

Chapitre III: La restitution photogramétrique stéréoscopique



Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et définition des notions fondamentales

Chapitre II: Les principes de la reconstitution stéréoscopique du terrain à partir des photographies

Chapitre III: La restitution photogrammétrique stéréoscopique

Chapitre IV: Notions sur les précisions de la restitution

Chapitre V: Travaux dirigés

Chapitre VI: Aperçu du travail pratique en laboratoire

Sommaire: Chapitre III

- I. Définitions
- II. Les tracés par stéréoscopie
- III. Ordre de la restitution photogrammétrique par stéréoscopie
- IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie
- V. Importance des détails à restituer
- VI. Caractéristiques des levés photogrammétriques
- VII. Le canevas de la restitution stéréoscopique
- VIII. Le complètement

I. Définitions

Définition du terme Restitution:

Action de rétablir dans son état premier, original, quelque chose qui a subi des altérations;



Restitution artisanale d'une porte ancienne



Restitution d'une œuvre architecturale

I. Définitions

Définition de « Restitution photogrammétrique »:

« Détermination et représentation en trois dimensions d'un objet, à partir de photographies stéréoscopiques, obtenues à l'aide d'une caméra métrique » AFT, 2023.

Dessin planimétrique et altimétrique fidèle d'un terrain sur la base de photographies prises dans le cadre d'une mission photogrammétrique. Ces dessins permettent d'obtenir des plans graphiques à différentes échelles.



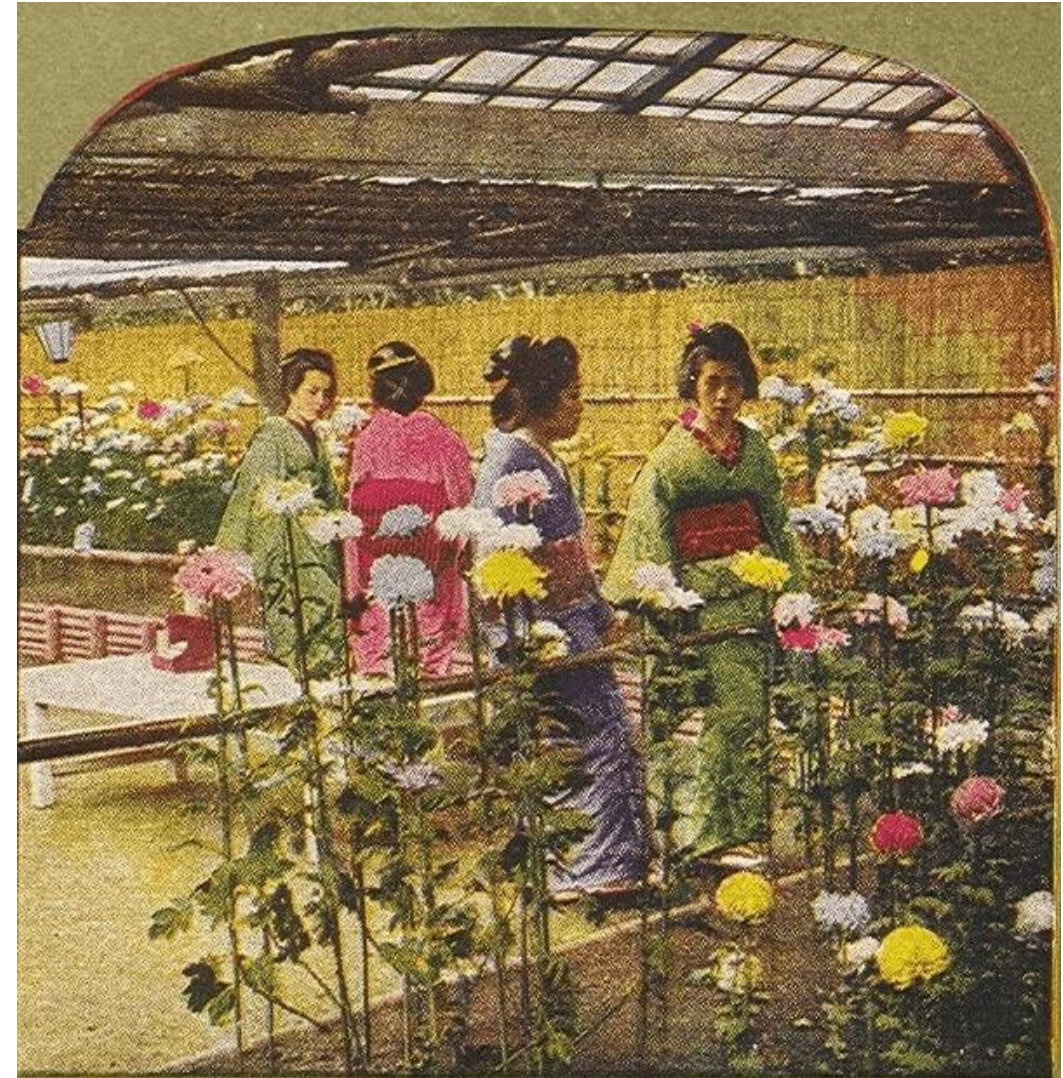
I. Définitions

Définition de « Restitution photogrammétrique stéréoscopique »:

C'est la restitution photogrammétrique qui se base sur un modèle stéréoscopique.

****un modèle stéréoscopique:**

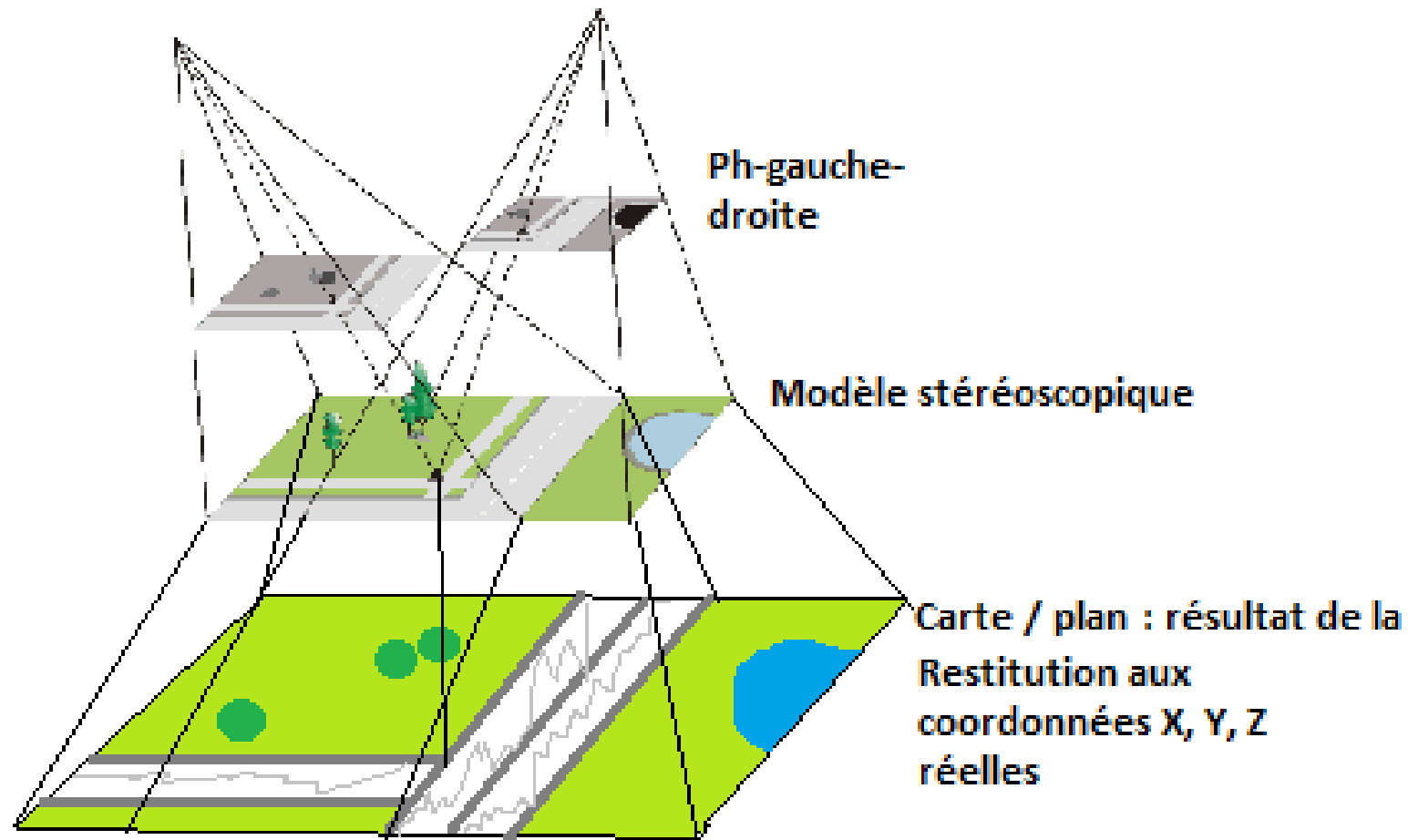
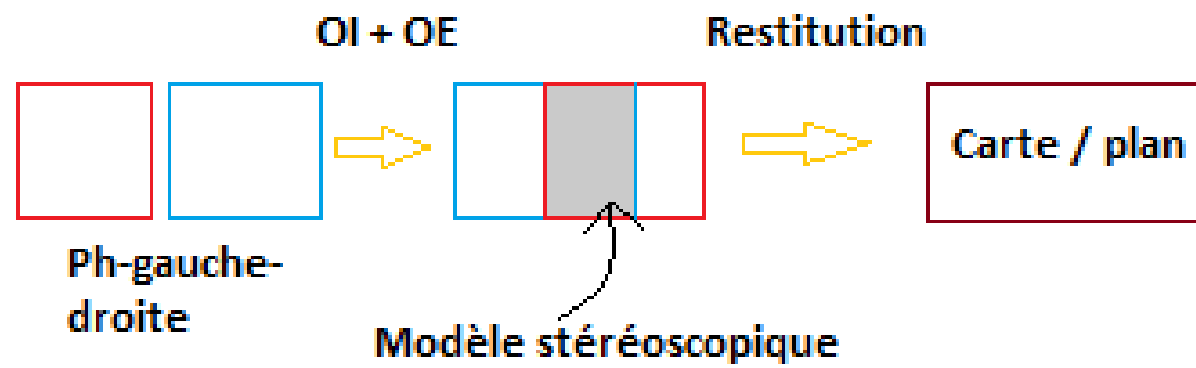
Est une reconstruction 3D en miniature d'un territoire capturé à partir de deux points de vue différents. Le relief est reconstitué grâce à la superposition des deux points de vue.



I. Définitions

Définition de « Restitution photogrammétrique stéréoscopique »:

A travers le modèle stéréoscopique, la restitution est considérée comme une transformation des projections coniques des photos en projections orthogonales sur le plan/ carte final (e).



I. Définitions

Définition de « Restitution photogrammétrique stéréoscopique »:

Le résultat direct d'une restitution photogrammétrique stéréoscopique est appelé une **stéréo-minute**.

Après édition et habillage la stéréo-minute devient un **plan / carte**.



Stéréominute

Edition et habillage



Carte Topographique

I. Définitions

La différence entre la restitution photogrammétrique et la restitution photogrammétrique stéréoscopique

II. Les tracés par stéréoscopie

La restitution des territoires est une opération dans laquelle nous dessinons les détails apparents en planimétrie et les détails altimétriques en se basant sur ce qu'on voit sur les photos .



Restitution stéréoscopique numérique



Appareil analytique de restitution stéréoscopique

II. Les tracés par stéréoscopie

A. Les principes

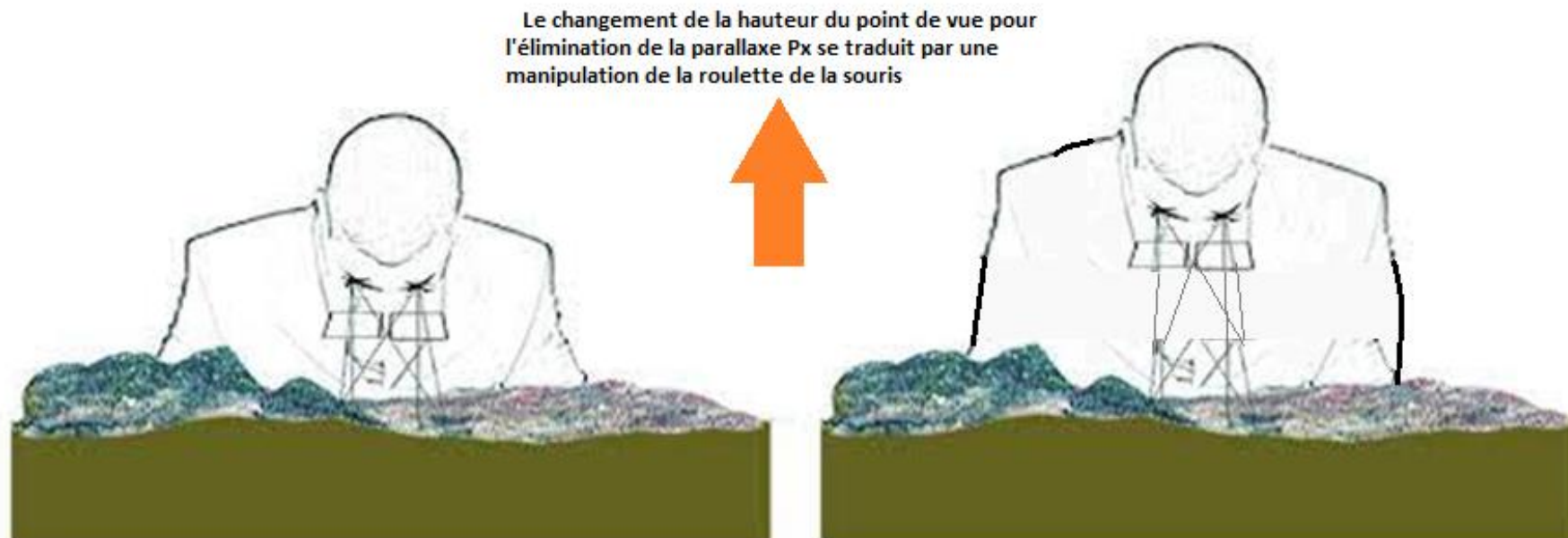
- 1- Les tracés planimétriques et altimétriques ne sont possibles qu'après que le modèle stéréoscopique soit visible et correct.
- 2- Un modèle stéréoscopique correct est celui où la parallaxe en y (P_y) a été éliminée par les calculs d'Orientation Relative (OR).

II. Les tracés par stéréoscopie

A. Les principes

3- La parallaxe en x (Px) subsiste toujours sur le modèle stéréoscopique car elle est relative à la hauteur du point de vue de l'observateur.

4- Un détail n'est tracé qu'après élimination de la parallaxe en x (Px). Ceci fait que, avant de dessiner chaque point du détail, l'opérateur change la hauteur de son point de vue par manipulation logiciel.



II. Les tracés par stéréoscopie

A. Les principes

5- en traçant un objet, l'opérateur s'assure en manipulant sa souris, que le curseur est en contact continu avec l'objet du modèle stéréoscopique. Ceci revient à avoir le curseur sur exactement le même point de l'objet sur les deux images droite et gauche à un instant T du mouvement du curseur.



Image de gauche



Image de droite

II. Les tracés par stéréoscopie

A. Les principes

6- Dans le cas de figure ci-après la parallaxe en x (P_x) subsiste toujours et le tracé sera erroné en terme de valeur de la coordonnée Z terrain du point.

Ceci est du au fait que l'opérateur n'a pas adapté la hauteur de son point de vue correctement (via la souris) pour éliminer la parallaxe P_x à cet emplacement du modèle stéréoscopique.



Image de gauche



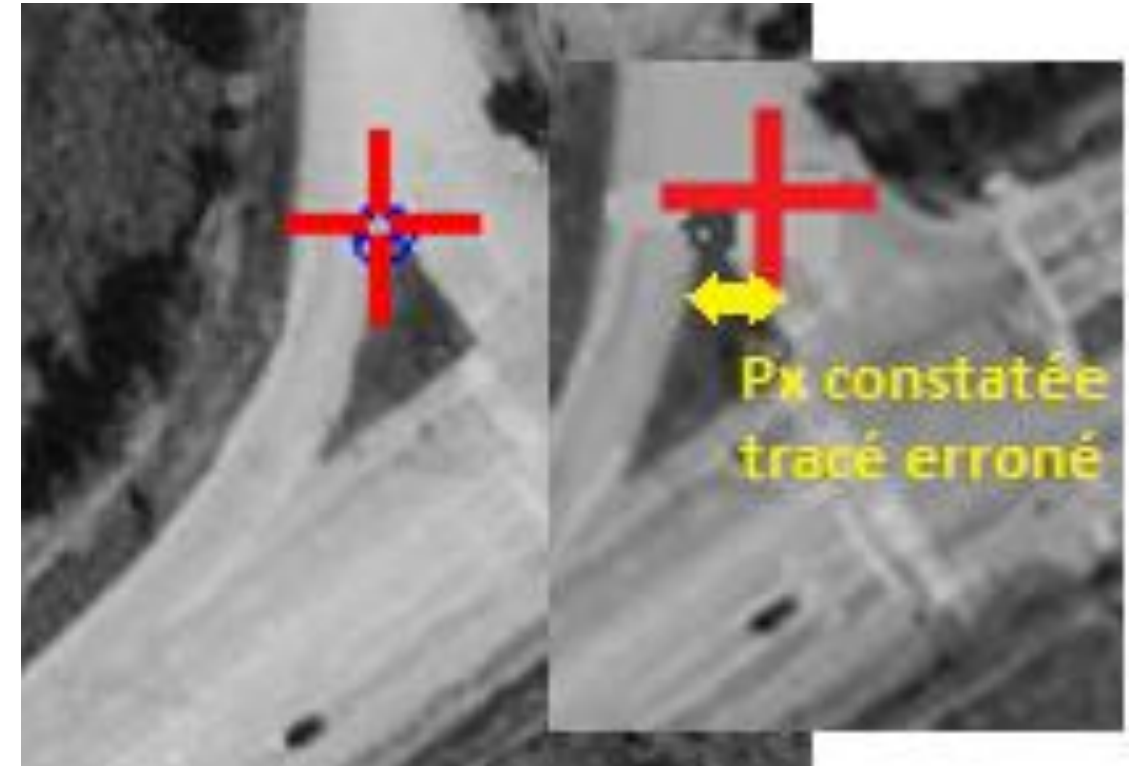
Décalage du curseur sur l'Image de droite

II. Les tracés par stéréoscopie

A. Les principes

7- La parallaxe P_x , si elle n'est pas corrigée au fur et à mesure du tracé, conduit à une erreur au niveau de la coordonnée Z terrain des objets restitués.

8- Plus le terrain est accidenté plus la parallaxe P_x non corrigée conduit à une erreur très grande sur le résultat final de la restitution en planimétrie et en altimétrie.

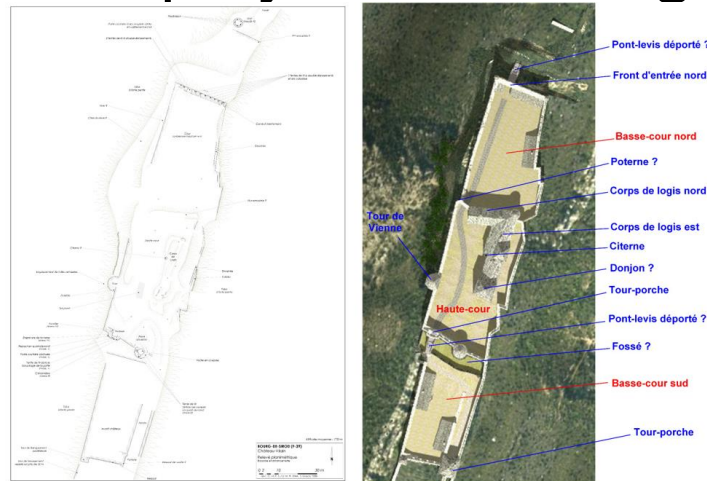


Démo

II. Les tracés par stéréoscopie

B. Tracé planimétrique:

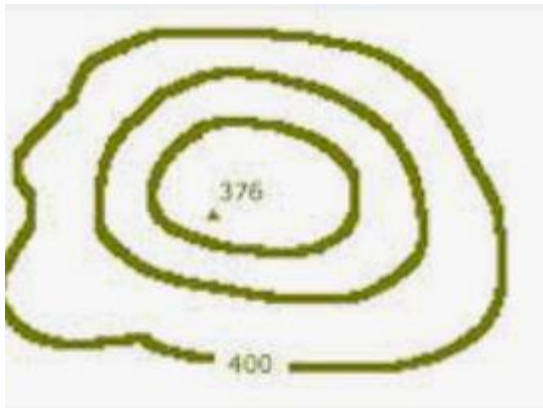
- 1- Sur ces tracés, les trois coordonnées (X, Y, Z) sont importantes.
- 2- L'opérateur devra rester en contact permanent avec le contour de l'objet à restituer en (X,Y) et en Z.
- 2- dans les sections suivantes, ces tracés seront abordés en détails.
- 3- le résultat de ce tracé est une projection orthogonale des objets restitués.



II. Les tracés par stéréoscopie

C. Tracé altimétrique:

- 1- Il s'agit ici de restituer les points cotés et les lignes caractéristiques du terrain (lignes de crêtes et de talwegs)
- 2- Les points cotés ne sont pas identifiables sur le territoire.
- 3- Les points cotés sont choisis par des principes qui seront détaillés dans les sections suivantes.



Représentation finale de l'altimétrie sur un plan

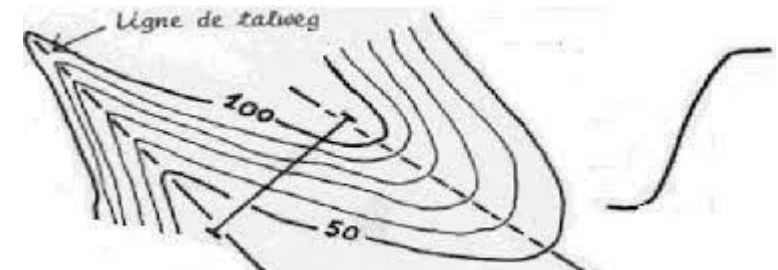
II. Les tracés par stéréoscopie

C. Tracé altimétrique:

4- Les lignes caractéristiques du terrain sont restituées par le contact continu avec ces lignes en analysant le relief grâce à la vue stéréoscopique.

5- le tracé se fait en pointant des points successivement avec l'élimination de la parallaxe P_x à chaque fois.

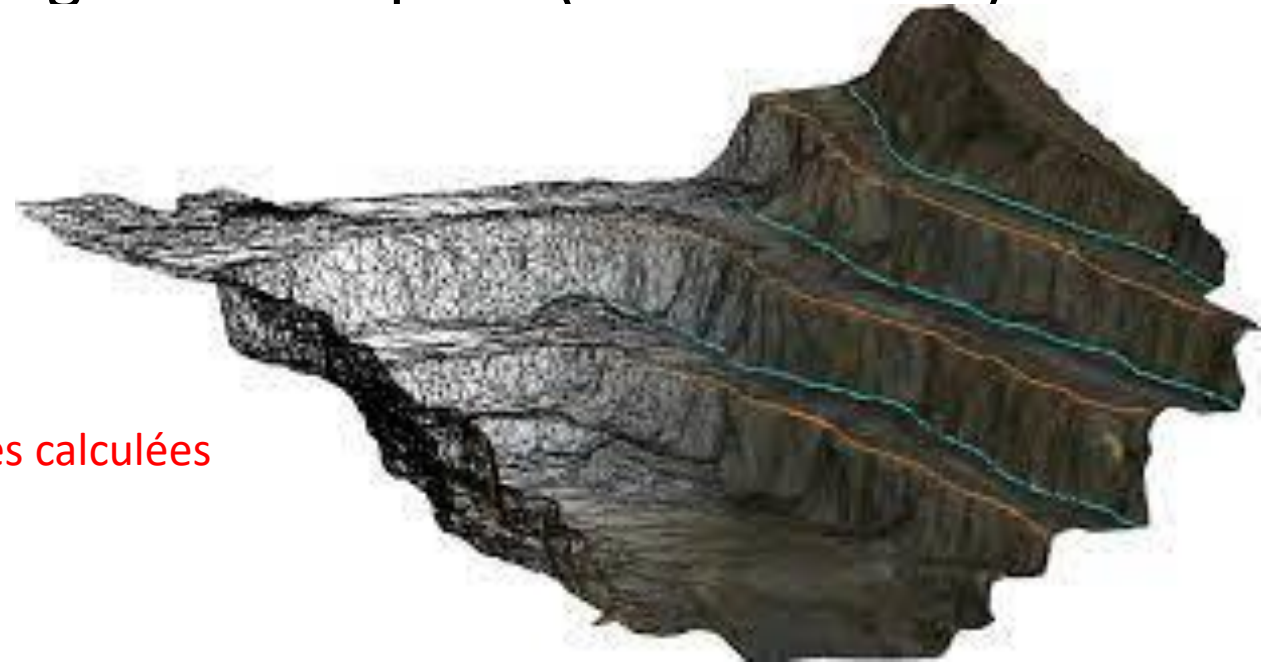
6- L'image plastique que permet le modèle stéréoscopique permet d'identifier les lignes les plus hautes (ex: limite haute de falaise...) et les lignes les plus basses (ex: cours d'eau...).



II. Les tracés par stéréoscopie

C. Tracé altimétrique:

7- pour les courbes de niveaux, les procédés numériques permettent leurs calculs suite au tracé altimétrique des points côtés et suite au calcul du Modèle Numérique de Terrain (se référer aux cours: MNT (2^{ème} année CI) et Production photogrammétrique II (2^{ème} année CI).



Exemple de MNT avec Courbes calculées

IV. Ordre de la restitution photogrammétrique par stéréoscopie

- 1- La restitution photogrammétrique par stéréoscopie suit un ordre.
- 2- Cet ordre permet de respecter une hiérarchie spécifique puis il permet d'organiser le travail.
- 3- Le principe est de **commencer par les structures les plus précises** en terme d'emplacement puis les structures secondaires.
- 4- Il est aussi impératif de **commencer par la planimétrie** puis passer aux détails altimétriques.

III. Ordre de la restitution photogrammétrique par stéréoscopie

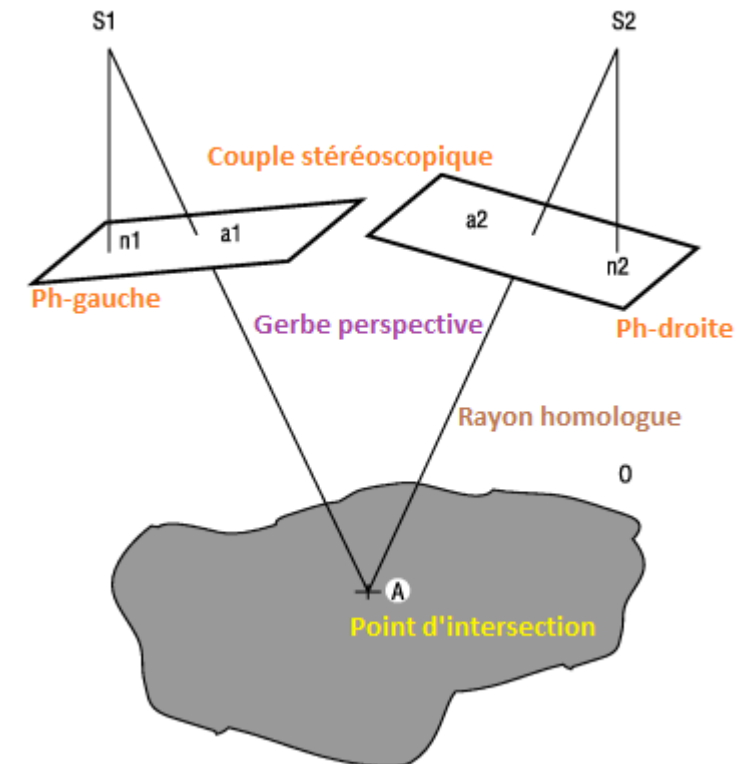


Ordre	Type d'objet	Couleur
1	Réseau des grandes voies de communication et pistes reliant les centres entre eux.	Noir/Blanc (selon la palette DAO)
2	Chemins et pistes de moindre importance	Noir/Blanc (selon la palette DAO)
3	Lignes de transport d'énergie	Noir/Blanc (selon la palette DAO)
4	Constructions, bâtiments, murs	Rouge
5	Hydrographie : grands canaux, rivières, ruisseaux, séguias	Bleu
6	Couverture du sol (végétation) : forêts , vergers...	Vert
7	Topographie : points cotés + lignes caractéristiques du terrain	Noir/Blanc (selon la palette DAO)
8	Topographie : courbes de niveau calculées	Bistre

IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie

A. Les principes

1- Le tracé des détails planimétriques et altimétriques par stéréoscopie a pour objectif de **chercher les points d'intersection** de tous les **rayons homologues** de 2 **gerbes perspectives** définies par 2 clichés photographiques (le couple stéréoscopique).



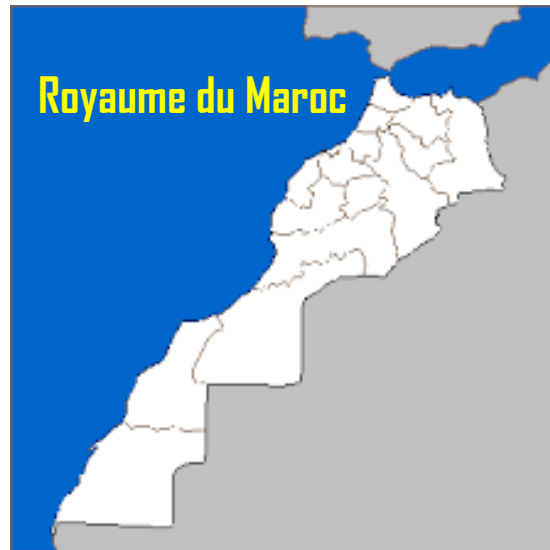
IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie

A. Les principes

2- La **qualité géométrique** et la **qualité sémantique** de la restitution constituent des aspects essentiels qui influencent la qualité de la carte ou plan final(e).

La géométrie

La sémantique



Royaume du Maroc

Qualité de forme
Qualité de position

Qualité de l'information: toponymie
Qualité de la nature: identification

IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie

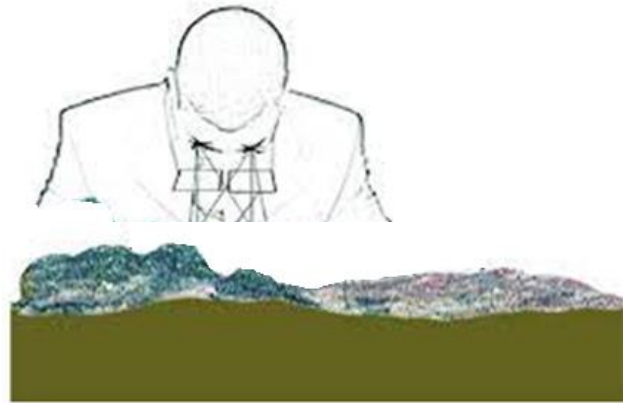
A. Les principes

3- La manipulation logicielle est réalisée dans 3 dimensions:

Mouvement de la souris sur le plan de la table



Mouvement de l'observateur en x,y sur le terrain



Mouvement de la roulette de la souris



Mouvement de l'observateur en z
par rapport au terrain



IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie

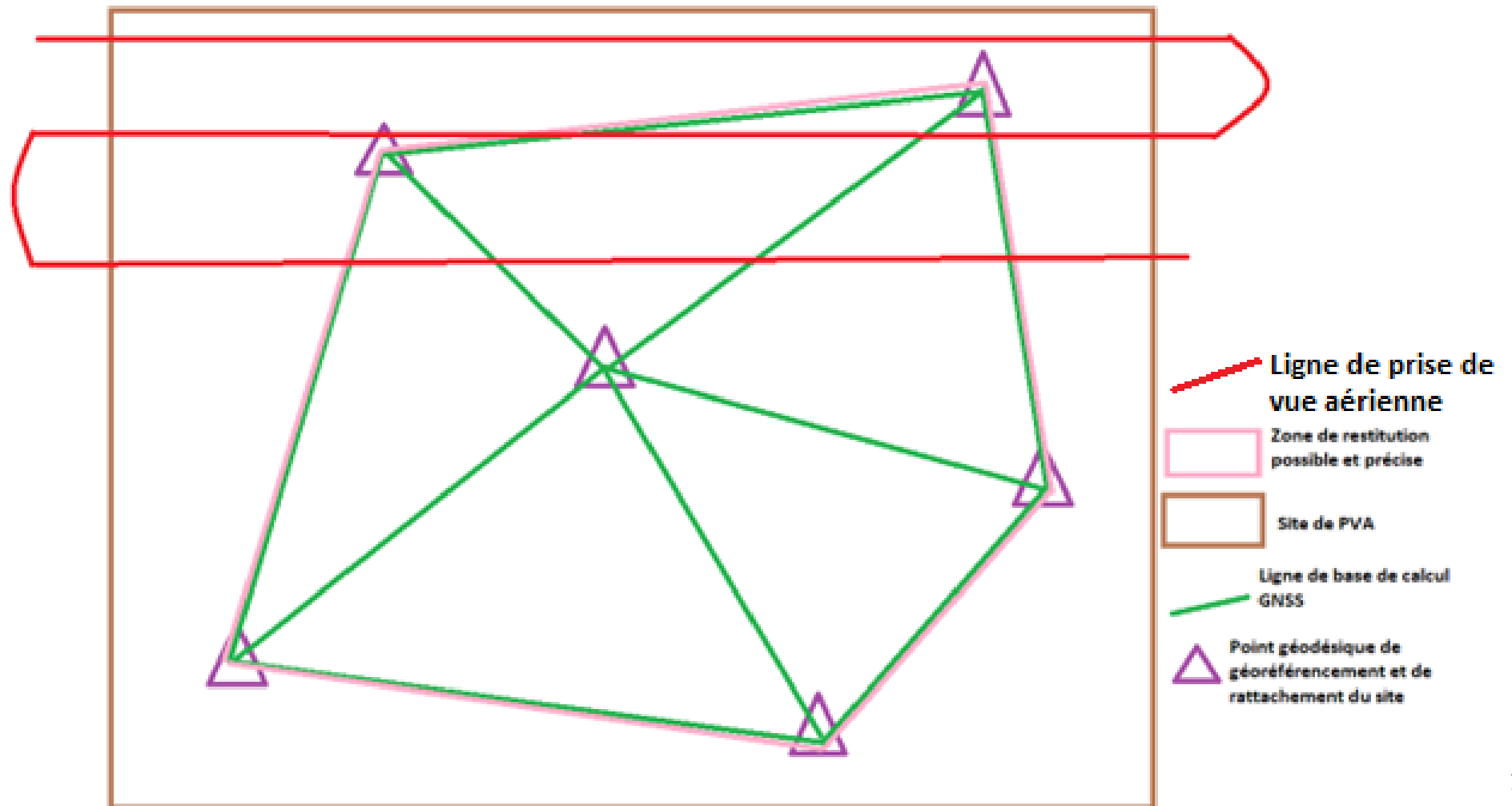
A. Les principes

3- La restitution des objets d'un territoire doit se faire à **l'intérieur du canevas des points géodésiques** de géoréférencement.

4- **La restitution est une opération d'interpolation.** Tout tracé à l'extérieur du canevas (extrapolation) conduit à des erreurs de position et donc dégrade la qualité géométrique de la carte finale.

IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie

A. Les principes



IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie

A. Les principes

5- les tracés en planimétrie et en altimétrie devront respecter toutes les règles de seuil de perception étudiées dans le cours de « Cartographie Topographique » (se référer aux notes de cours et au guide fournis dans le cadre de ce dit cours.)

Exemple 1:



- 1/ Pour une échelle de **1/500** ce bâtiment sera restitué en préservant tous ses contours et leurs sinuosités
- 2/ Pour une échelle de **1/50000** seuls les contours seront représentés avec un procédé de généralisation des contours.

IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie

A. Les principes

5- les tracés en planimétrie et en altimétrie devront respecter toutes les règles de seuil de perception étudiées dans le cours de « Cartographie Topographique » (se référer aux notes de cours et au guide fournis dans le cadre de ce dit cours.)

Exemple 2:



1/ Pour une échelle de **1/500** le changement d'élévation entre les deux niveaux de cette terrasse de bâtiment sera pris en compte dans la restitution par un mouvement de roulette de souris entre le niveau 1 et le niveau 2 de la terrasse.

2/ Pour une échelle de **1/50000** tout le bâtiment sera tracé en ne considérant que le niveau le plus élevé de sa toiture. La différence de hauteur n'étant plus représentable à cette petite échelle.

IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie

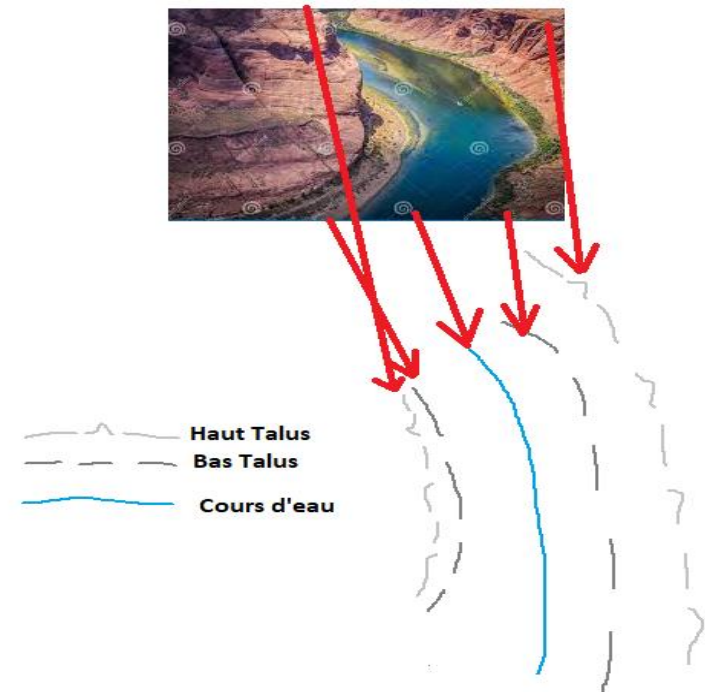
A. Les principes

5- les tracés en planimétrie et en altimétrie devront respecter toutes les règles de seuil de perception étudiées dans le cours de « Cartographie Topographique » (se référer aux notes de cours et au guide fournis dans le cadre de ce dit cours).

Exemple 3:



La largeur de ce lit de rivière devra être mesurée avant de la tracer:
1/ si la largeur à l'échelle permet de différencier les deux lignes de bas talus de part et d'autre de la rivière alors la lit de rivière et les falaise qui l'entourent seront restitués comme suit:



IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie

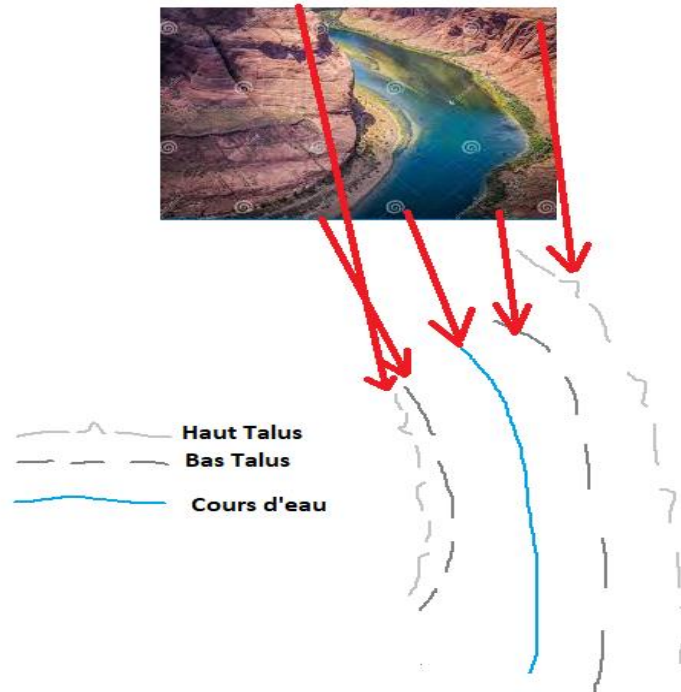
A. Les principes

5- les tracés en planimétrie et en altimétrie devront respecter toutes les règles de seuil de perception étudiées dans le cours de « Cartographie Topographique » (se référer aux notes de cours et au guide fournis dans le cadre de ce dit cours.)

Exemple 4:



2/ si la largeur
représente
compte les
alors le lit
comme sui



IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie

A. Les principes

5- les tracés en planimétrie et en altimétrie devront respecter toutes les règles de seuil de perception étudiées dans le cours de « Cartographie Topographique » (se référer aux notes de cours et au guide fournis dans le cadre de ce dit cours.)

Exemple 5:



- 1/ Pour une échelle de **1/500** ces arbres seront restitués en symboles ponctuels individuels pour chacun. La taille du symbole devra être visible selon cette échelle à la sortie sur papier.
- 2/ Pour une échelle de **1/50000** ces arbres seront restitué en une poly-ligne verte désignant « rangée d'arbres »

IV. Descriptif des tracés par stéréoscopie

A. Les principes

5- les tracés en planimétrie et en altimétrie devront respecter toutes les règles de seuil de perception étudiées dans le cours de « Cartographie Topographique » (se référer aux notes de cours et au guide fournis dans le cadre de ce dit cours.)

Exemple 6:



1/ Pour une échelle de **1/500** cet arbre isolé sera restitué en symbole ponctuel.

2/ Pour une échelle de **1/50000** cet arbre ne sera pas restitué

V. Importance des détails à restituer

- 1- Les caractéristiques des objets que l'on restitue dans le cadre d'un projet photogrammétrique devront être considérés.
- 2- Nous avons vu dans les exemple 1 à 6 comment respecter les caractéristiques de perception pour pouvoir représenter ou pas un objet sur une carte d'échelle donnée.
- 3- Nous allons dans ce qui suit voir les autres caractéristiques de représentation dépendant de **l'échelle de sortie** mais aussi de la **nature des objets** présents sur le terrain.

V. Importance des détails à restituer

A. Les dimensions des objets:

1. Si on a un **objet isolé simple de nature** (arbre, une cabane...) et que l'échelle de la carte finale ne permet pas de le voir sur papier alors **on ne le restitue pas** (sauf en cas de spécifications spéciales sur les exigences techniques du projet).
2. Si on a un **objet isolé important de nature** (phare au niveau d'un port, silo industriel, poteau de haute tension, une maison en dur...) et que l'échelle de la carte finale ne permet pas de le voir sur papier alors **on le restitue** en utilisant un symbole dont la position est précise mais dont la taille n'est pas réelle.

V. Importance des détails à restituer

B. La contrainte de l'échelle $1/E_C$ sur l'échelle $1/E_P$:

1. Nous désignant par $1/E_C$ l'échelle de la carte de sortie (finale) et par $1/E_P$ l'échelle des photographies prises au terrain.
2. Si des objets sur terrain n'apparaissent pas bien sur les photos il faudra les ajouter à la stéréominute suite au **complètement**.

V. Importance des détails à restituer

B. La contrainte de l'échelle $1/E_C$ sur l'échelle $1/E_P$:

3. Des normes sont à considérer en terme d'échelles pour garantir la visibilité des détails terrain sur les photos et minimiser les coûts de déplacement engendrés par l'opération de complétement:

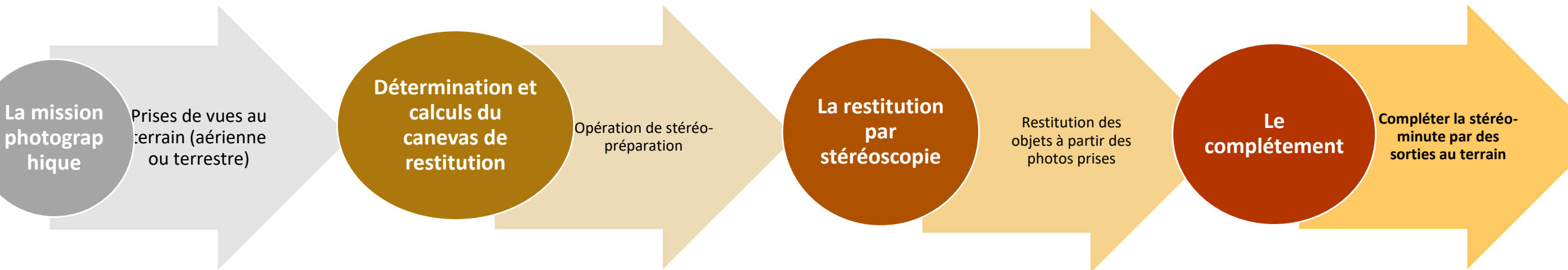
Echelle-photo $1/E_P$	Echelle-carte $1/E_C$
1/25000 à 1/30000	1/10000
1/40000 à 1/50000	1/20000 ou 1/25000
1/70000 à 1/80000	1/50000 en régions habitées
1/100000	1/50000 en régions désertiques

VI. Caractéristiques des levés photogrammétriques

A. Définition

Un levé photogrammétrique est une succession d'étape visant à obtenir un plan ou une carte sur la base de photos prises par une caméra métrique.

Ces étapes sont:



VI. Caractéristiques des levés photogrammétriques

B. Facteurs d'impact

1. Echelle du levé photogrammétrique qui désigne l'échelle de la carte finale
2. Les précisions planimétrique et altimétrique attendues
3. Type de rendu et ses caractéristiques
4. Nature et topographie du terrain
5. Densité des détails
6. Contraintes d'accès et de sécurité au terrain
7. Disponibilité de l'infrastructure géodésique de rattachement
8. Type d'équipements disponibles et caractéristiques
9. Budget alloué au projet

VI. Caractéristiques des levés photogrammétriques

C. Types de levés photogrammétriques

Levés
photogrammétriques de
grande précision
(réguliers)

Levés
photogrammétriques
pour le cadastre
(réguliers mais sans
altimétrie)

Levés
photogrammétriques
expédiés (irréguliers)

VI. Caractéristiques des levés photogrammétriques

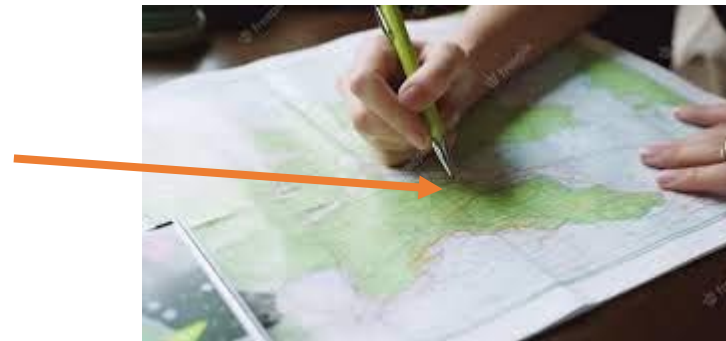
C. Types de levés photogrammétriques

1. Les levés réguliers

- ✓ restitution de grande précision
- ✓ précision graphique planimétrique sur la lecture d'une carte papier: $m_g = 0.2 \text{ mm} * E_c$ (E_c facteur échelle de la carte finale)

C'est l'erreur que l'on commet sur la carte finale au moment de vouloir pointer un point dessus avec son crayon:

La position d'un point « pointé » ici sera erronée de $\pm 0.2 \text{ mm} * E_c$ (de cette carte)



VI. Caractéristiques des levés photogrammétriques

C. Types de levés photogrammétriques

1. Les levés réguliers

✓ précision graphique altimétrique:

▪ Sur les points cotés (**valeur de a** en tableau ci-dessous):

▪ Sur les courbes de niveau (**valeur de a** en tableau):

$$m_{g-alti} = a + b * \tan \alpha$$

Avec α pente du terrain et b = précision graphique planimétrique (0.2 mm * E_c)

Ceci est expliqué par le fait que le tracé des courbes de niveau comporte aussi une erreur planimétrique due au décalage altimétrique qui est fonction de la pente du terrain.

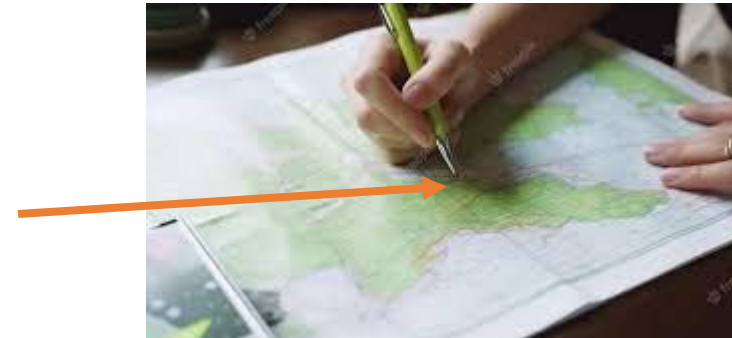
Echelle 1/ E_c	Erreur moyenne sur les points cotés
1/1000	0.10 m
1/2000	0.15 m
1/5000	0.25 m
1/10000	0.40 m
1/20000	0.70 m
1/25000	0.80 m
1/50000	1.50 m
1/100000	2.50 m
1/200000	5.00 m

VI. Caractéristiques des levés photogrammétriques

C. Types de levés photogrammétriques

1. Les levés réguliers

Calculer la précision, sur la lecture d'une carte au 1/1000, sur une courbe de niveau mentionnant l'altitude 250 m. La pente du terrain à son emplacement étant de 2%.



VI. Caractéristiques des levés photogrammétriques

C. Types de levés photogrammétriques

2. Les levés sans altimétrie (pour le cadastre)

- ✓ Des restitutions de grande précision
- ✓ Destinés au cadastre et études foncières en 2D.
- ✓ Erreur graphique planimétrique: **0.2 mm * Ec** (Ec facteur échelle de la carte finale)



VI. Caractéristiques des levés photogrammétriques

C. Types de levés photogrammétriques

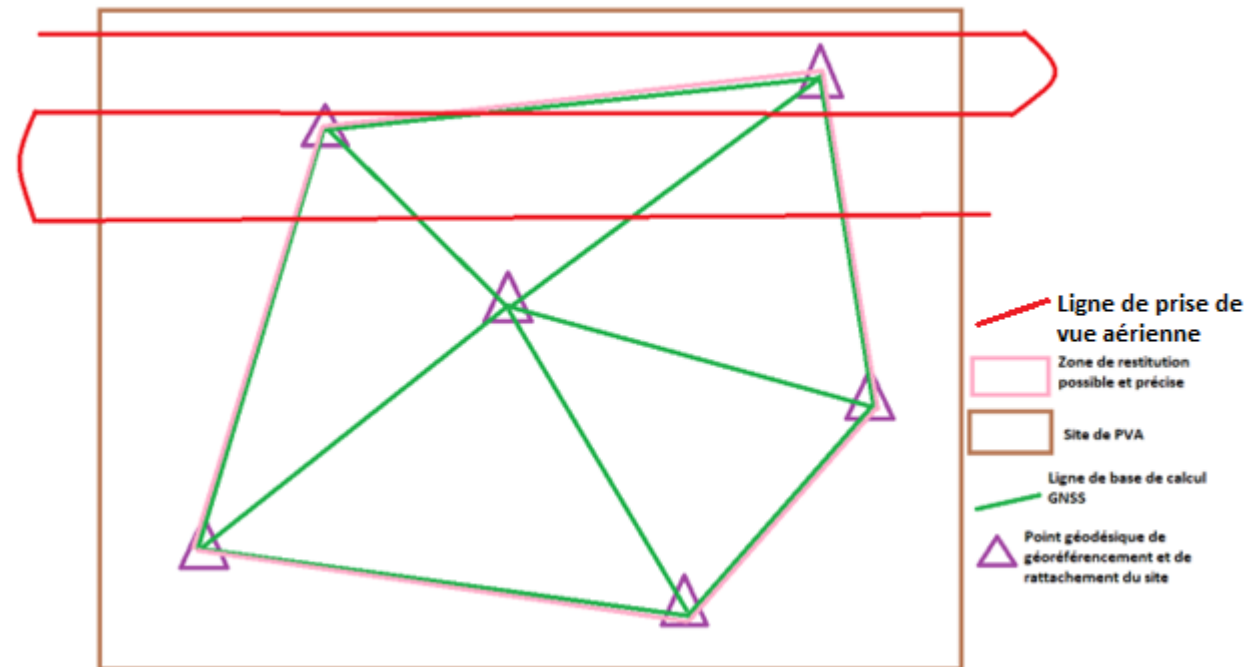
2. Les levés expédiés

- ✓ Des restitutions de précision inférieure
- ✓ Destinés aux phases d'études préliminaires et d'avant-projet.
- ✓ La rapidité de production est le mot clé dans ce type de restitution.

VII. Le canevas de la restitution stéréoscopique

A. Définition

Le canevas de restitution est une délimitation fictive du territoire capturé dans les photos et qui est représentée par les lignes de base entre les points géodésiques utilisés pour géoréférencer les photos au moment du traitement de ces dernières (étape d'orientation externe OE).



VII. Le canevas de la restitution stéréoscopique

B. Lexique

Les noms suivants sont tous pareils et désignent les points géodésiques de ce canevas :

- ✓ **Points de contrôle au sol**
- ✓ **Points de calage**
- ✓ **Points de stéréopréparation**
- ✓ **Points géodésiques de rattachement**
- ✓ **GCP: pour « Ground Control Points »**

VII. Le canevas de la restitution stéréoscopique

C. Descriptif

1. Les points du canevas de restitution sont levé au sol par des procédés appropriés de levé.
2. Le procédé est choisi en fonction des facteurs d'impact sur les levés cités précédemment.
3. l'étape du processus dans lequel ces points sont levés/observés est la **stéréopréparation**.

VII. Le canevas de la restitution stéréoscopique

C. Descriptif

- 4. A l’issue de la stéréopréparation, chaque point du canevas est représenté sur **une fiche signalétique**.
- 5. Le rôle de la fiche signalétique est de pouvoir **repérer le point et de le connaître en forme et en position**.

Exemple de fiche signalétique d’un point du canevas de restitution

Croquis du Point 010200		
Nom du Point : 010200		Opérateur : Groupe 8
Région : Rabat Salé Kenitra		Ville : Khemisset
PROJECTION : Conique conforme de Lambert Zone 1		DATUM : Merchich
		Géοide : EGM96
Les coordonnées du point : X = 396907.858 ± 0.18 Y = 377204.889 ± 0.18 Z _{MSL} = 205.938 ± 0.273		Les coordonnées géographiques du point (WGS84): φ = 33°59'28.92107"N λ = 06°30'57.98122"O h = 210.286
Description : Le coin supérieur du toit de l'usine.		
Croquis 1 : 		Croquis 2 : 
		Croquis 3 : 

VII. Le canevas de la restitution stéréoscopique

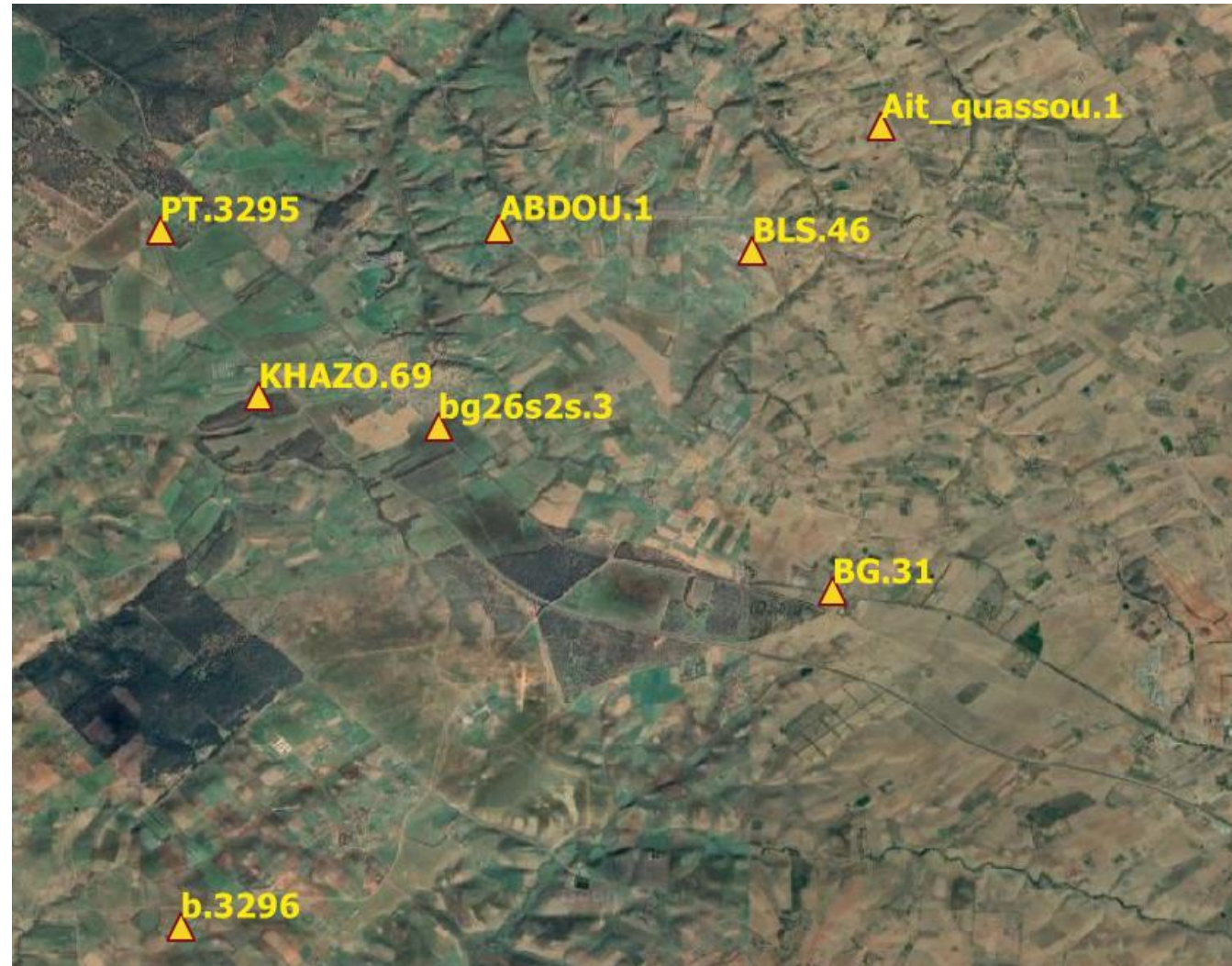
C. Descriptif

6. Dans la partie pratique de ce cours, la fiche signalétique pourra être confondue avec **croquis de repérage**. Les deux désignent la même chose dans ce cours.

7. A la fin de la stéréopréparation et suite aux différentes fiches signalétiques, un **croquis de repérage d'ensemble** sur fond cartographique ou photo est établi pour distinguer l'ensemble du canevas de restitution et apprécier les positions des points les uns par rapport aux autres.

VII. Le canevas de la restitution stéréoscopique

Exemple d'un croquis de repérage d'ensemble du canevas



VII. Le canevas de la restitution stéréoscopique

D. Types des points à lever

Naturels



Artificiels



Signalisés



VII. Le canevas de la restitution stéréoscopique

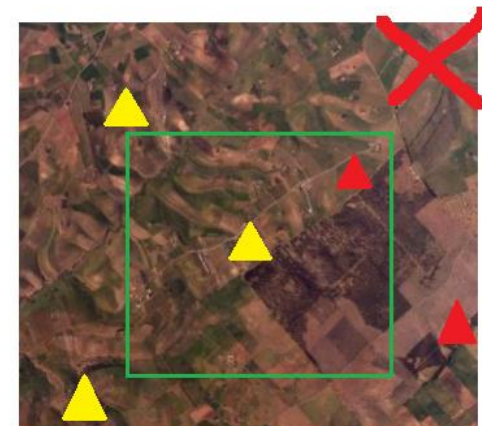
E. Caractéristiques des points à lever

Identifiables
sur les
photos

Stationables

Contrastés par
rapport à leur
entourage

Respectent une
répartition
homogène avec les
autres points



VIII. Le complétement

A. Définition

C'est une opération de retour au terrain après la stéréo restitution (à priori) des objets.

- ❑ *Son objectif* est de compléter toute information (relative à la géométrie ou à la sémantique) manquante ou incertaine au moment de la restitution.
- ❑ Si le complétement demande un levé topographique au sol, le choix du procédé à utiliser sera tributaire des précisions attendues selon l'échelle de sortie.



VIII. Le complètement

A. Définition

Le complètement génère des coûts supplémentaires au processus de levé photogrammétrique.

Il devra être minimiser au maximum par:

- ✓ une stéréo restitution (à priori) minutieuse,
- ✓ Une échelle de photo adaptée à la nature des détails et à l'échelle finale de sortie,

VIII. Le complètement

C. Consistance

Le complètement consiste à plusieurs collectes d'informations qui peuvent être:

- ☐ Compléter la **toponymie** des lieux (nom de douar, nom de bâtiments administratifs...)
- ☐ Comprendre la **nature des objets** (catégorie de route provinciale ou régionale, essence d'arbre...)
- ☐ Levé de **détails cachés** sur les photos (regard d'eau potable en campagne caché à moitié sous un arbre...)
- ☐ **Contrôle** des altitudes
- ☐ Contrôle de **détails douteux** restitués (doute sur la nature d'un objet: mur ou caniveau?...)
- ☐ Levé de **détails de petite taille** sur les photos

Principales sources bibliographiques du cours

- Bouch Hamza (2021). *Mise en place d'un système qualité encadrant l'ensemble des méthodes de levés 3D de la démarche commerciale jusqu'au produit fini*. Sciences de l'ingénieur dumas-03533928
- Département de Cartographie et Photogrammétrie (2010). *STEREOPHOTOGRAMMETRIE*, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 31 p.
- Elia Quirós Rosado (2018). *Introduction to Applied Photogrammetry and Cartography for Civil Engineering*, Universidad de Extremadura, Espagne. ISBN: 978-84-09-00910-7
- EGELS (2006). *QUELQUES FORMULES UTILES EN PHOTOGRAMMETRIE*, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, France.
- Erdas (2010). *LPS Project Manager User's guide*, United States of America, 443 p.
- Hinscken L (2011). *ORIMA*, Operation Management Software.
- Hallert, B. (1994). *PHOTOGRAMMETRY, BASIC PRINCIPLES AND GENERAL SURVEY*, McGraw-Hill, United States of America.
- Leica Geosystems Geospatial Imaging (2006). *Leica Photogrammetry Suite Project Manager, User Guide*, 434 p.
- Mohammed Ettarid (2022). *Production Photogrammétrique I*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- MURTIYOSO Arnadi (2016). *Protocole d'acquisition d'images et de traitement des données par drone, modélisation 3D de bâtiments remarquables par photogrammétrie*, Mémoire d'Ingénieur Spécialité « Topographie », INSA de Strasbourg, 82 p.
- Patrick Hébert & Denis Laurendeau (2017). *Appariement stéréoscopique pour la reconstruction 3D*, Cours, Université Laval, 55p.
- Paul R. Wolf, Bon A. Dewitt, Benjamin E. Wilkinson (2014). *Elements of Photogrammetry with Applications in GIS*, 4th Edition, McGraw-Hill Education, United States of America.
- S. Guyot (2016). *Proposition de restitution au début du XIV^e siècle, Jura 3D*. Disponible sur: <https://jura-3d.fr/195499875/195499878>
- Technique de l'Ingénieur (2023). *La photogrammétrie architecturale*, France.



Cours: Production Photogrammétrie I

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: *Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)*

Fin du Chapitre III: La restitution photogrammétrique stéréoscopique

